Universidad del Norte
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Comunicaciones Celulares

Diseño de una red celular LTE

Parte 1: Dimensionamiento de cobertura

Localidades de San Cristóbal y Usme, Bogotá D.C.

Juan Andrés Betancourt Saco
Código 200144723

Barranquilla, 16 de octubre de 2026

Resumen

Se dimensiona por cobertura una red LTE FDD de 20 MHz en la banda 2 (PCS 1900 MHz) del operador Claro para el área urbana de las localidades de San Cristóbal y Usme, que suma 47,68 km^2 en 12 UPZ. Con la estación típica tipo 3 (antena a 30 m, MCS 12) y el modelo de propagación COST-231 Hata, la máxima pérdida de trayecto permitida (MAPL) es de 131,96 dB en el enlace descendente y de 128,12 dB en el ascendente. Los radios de celda resultantes son 0,693 km y 0,561 km; el enlace ascendente limita y fija el radio efectivo en 0,561 km. Cada eNB de tres sectores cubre 0,613 km^2, por lo que se requieren **78 eNB**. Las estaciones se distribuyen en una malla hexagonal con distancia entre sitios de 842 m, que cubre el 97,4 % del área con el radio de diseño. Se entrega el archivo KML con la ubicación de cada eNB y la huella de sus sectores, y se seleccionan equipos Ericsson y antenas Andrew (CommScope) disponibles en el mercado.

Tabla 1. Resumen de resultados del dimensionamiento.

Resultado	**Valor**
Operador y banda	Claro Colombia, LTE banda 2 (FDD), 20 MHz
Estación típica escogida	Tipo 3 ($h_t = 30$ m, SF = 8 dB, PL = 9 dB, MCS 12)
MAPL DL / UL	131,96 dB / 128,12 dB
Radio de celda DL / UL	0,693 km / 0,561 km
Radio efectivo	0,561 km (limitado por UL)
Área por eNB (3 sectores)	0,613 km^2
Área de diseño A_D	47,68 km^2 (12 UPZ)
Número de eNB	77,7 $\rightarrow$ **78**
Distancia entre sitios (ISD)	0,842 km

Contenido

1 Introducción y procedimiento **2**

2 Área de diseño **2**

3 Parámetros del sistema **3**

3.1 Operador, banda y modo dúplex . . . 3

3.2 Estación típica . . . 3

4 Modelo de propagación COST-231 Hata **4**

5 Presupuesto de enlace descendente (Downlink) **4**

6 Presupuesto de enlace ascendente (Uplink) **5**

7 Radio de celda y número de eNB **6**

7.1 Radio de celda . . . 6

7.2 Área por eNB y número de eNB . . . 7

8 Distribución de las eNB y archivo KML **8**

9 Selección de equipos y características de cada eNB **10**

10 Conclusiones **11**

A Ubicación de las 78 eNB **12**

1. Introducción y procedimiento

El dimensionamiento de una red LTE se hace por cobertura y por capacidad. Este informe cubre la primera parte: estimar cuántas estaciones base (eNB) se necesitan para que toda el área de diseño tenga señal con la calidad mínima definida por el esquema de modulación y codificación (MCS) escogido.

El procedimiento sigue el diagrama de flujo del enunciado (Figura 1). Con los datos de entrada se calculan la potencia isotrópica radiada equivalente (EIRP), la sensibilidad del receptor y el nivel mínimo de señal requerido (MSSR). Con ellos se obtiene la MAPL de cada enlace y, mediante el modelo de propagación, el radio de celda de cada uno. El radio efectivo es el menor de los dos, y el número de eNB resulta de dividir el área de diseño entre el área que cubre una eNB.

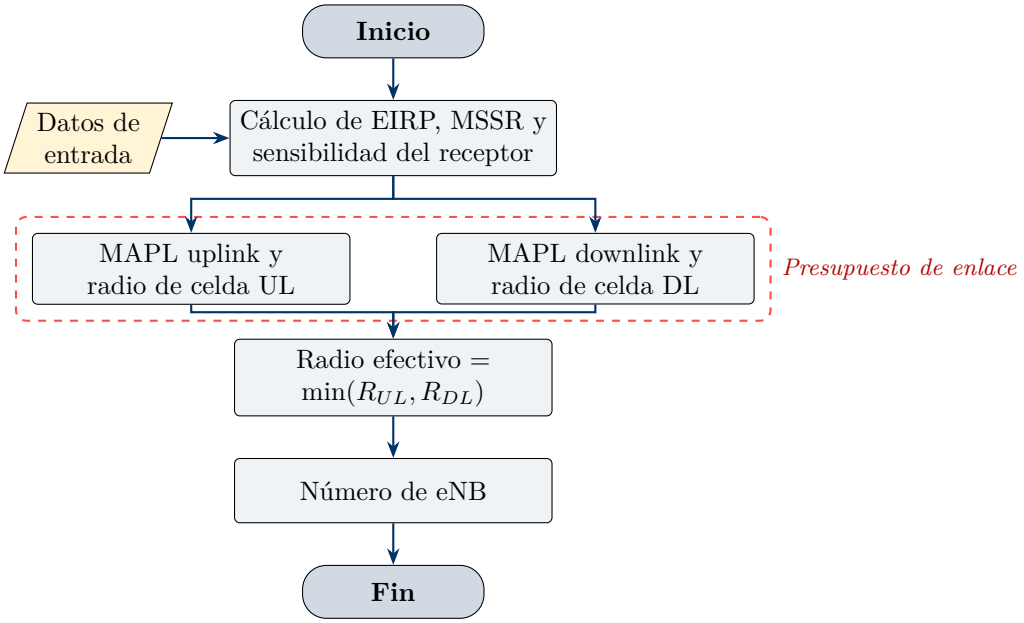


Figura 1. Procedimiento para calcular el número de eNB (adaptado de la Figura 2 del enunciado).

2. Área de diseño

El área de diseño corresponde a la parte urbana de las dos localidades, la misma que aparece sombreada en la Figura 1 del enunciado. Se tomaron completas las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), con los polígonos oficiales publicados en Datos Abiertos Bogotá [2]. El suelo rural (unos 32,8 km^2 en San Cristóbal y 184,8 km^2 en Usme, en su mayoría reserva forestal y páramo) queda fuera del dimensionamiento.

Tabla 2. UPZ que conforman el área de diseño A_D.

Localidad	Nombre de la UPZ	Código	Área (km^2)
San Cristóbal	San Blas	32	4,05
	Sosiego	33	2,38
	20 de Julio	34	2,66
	La Gloria	50	3,91
	Los Libertadores	51	3,69
	Subtotal San Cristóbal		16,69
Usme	La Flora	52	1,90
	Danubio	56	2,92
	Gran Yomasa	57	5,42
	Comuneros	58	4,99
	Alfonso López	59	2,19
	Parque Entrenubes	60	4,24
	Ciudad Usme	61	9,32
	Subtotal Usme		30,98
Total área de diseño A_D			**47,68**

Como referencia, la Secretaría Distrital de Planeación reporta 1629,1 ha de suelo urbano en San Cristóbal [3] y, en Usme, 2120,7 ha urbanas más 902,1 ha de suelo de expansión urbana [4]. La UPZ Ciudad Usme incluye esa zona de expansión, donde se construye vivienda nueva, y la UPZ Parque Entrenubes es un parque con vías y barrios en su borde. Ambas se incluyen porque la red debe servir también la demanda futura y el tránsito por esas zonas.

El terreno es de ladera: la zona plana de 20 de Julio y Sosiego, a unos 2600 m sobre el nivel del mar, asciende hacia los Cerros Orientales y hacia el sur de Usme por encima de 2900 m. Las construcciones son en su mayoría de 2 a 4 pisos.

3. Parámetros del sistema

3.1. Operador, banda y modo dúplex

Se escoge el operador **Claro Colombia** en **LTE FDD banda 2 (PCS 1900 MHz)**, banda que Claro usa para 4G en el país [5]. La banda 2 está dentro del rango de validez del modelo COST-231 Hata (1500 MHz a 2000 MHz), a diferencia de AWS (2110 MHz en el enlace descendente) o de 2600 MHz. Con el canal de 20 MHz del enunciado se asumen las portadoras:

- Enlace descendente (DL): 1960 MHz a 1980 MHz, con $f_c = 1970$ MHz.
- Enlace ascendente (UL): 1880 MHz a 1900 MHz, con $f_c = 1890$ MHz.

3.2. Estación típica

Se escoge la **estación tipo 3** de la Tabla 1 del enunciado. Es la de mayor índice MCS (12, mejor eficiencia espectral), tiene la antena más alta (30 m, útil en terreno de ladera) y la segunda menor suma de pérdidas por desvanecimiento y penetración (17 dB). La estación tipo 1 suma 15 dB, pero opera con MCS 10 y solo 20 m de altura.

Tabla 3. Parámetros de la estación tipo 3.

Parámetro	Valor
Modo	FDD
Frecuencia DL / UL	1970 / 1890 MHz
Ancho de banda	20 MHz
Resource blocks	100
Altura antena base h_t	30 m
Altura antena móvil h_r	1,5 m
Shadow fading	8 dB
Penetration loss	9 dB
Índice MCS	12

Tabla 4. SINR requerida para MCS 12 (Tabla 2 del enunciado).

Enlace	TBS	Mod. y tasa	SINR
Uplink	11	16QAM 0,353	6,79 dB
Downlink	11	16QAM 0,424	8,24 dB

La SINR se usa como parámetro K del presupuesto de enlace. Los parámetros de proveedor (G, H, I, N, O, P, Q y las figuras de ruido) se toman de las Tablas 3 y 4 del enunciado, salvo la ganancia de antena, ajustada a la antena real escogida (17,7 dBi), y la potencia y los RB del DL, ajustados al canal de 20 MHz.

4. Modelo de propagación COST-231 Hata

La pérdida de trayecto se calcula con el modelo COST-231 Hata:

$$L(\text{dB}) = 46{,}3 + 33{,}9\log_{10} f_c - 13{,}82\log_{10} h_t - a(h_r) + [44{,}9 - 6{,}55\log_{10} h_t]\log_{10} d + C \qquad (1)$$

con f_c en MHz, h_t y h_r en metros y d en kilómetros. La corrección por altura del móvil en zona urbana es

$$a(h_r) = 3{,}2\,[\log_{10}(11{,}75\,h_r)]^2 - 4{,}97. \qquad (2)$$

Para $h_r = 1{,}5$ m: $\log_{10}(17{,}625) = 1{,}24613$, por lo que $a(h_r) = 3{,}2(1{,}55284) - 4{,}97 = -0{,}0009$ dB, prácticamente cero. Se usa $C = 0$ dB porque San Cristóbal y Usme son zonas residenciales de baja altura con arbolado moderado, no un centro metropolitano denso (que llevaría $C = 3$ dB). El factor de pendiente, común a ambos enlaces, es

$$B = 44{,}9 - 6{,}55\log_{10}(30) = 44{,}9 - 6{,}55(1{,}47712) = 35{,}225\ \text{dB/década}. \qquad (3)$$

Como en FDD las portadoras están en frecuencias distintas, la pérdida a 1 km se calcula por separado para cada enlace (Tabla 5).

Tabla 5. Pérdida de trayecto COST-231 Hata a $d = 1$ km.

Término	Downlink (1970 MHz)	Uplink (1890 MHz)
46,3	46,300	46,300
$33{,}9\log_{10} f_c$	$33{,}9(3{,}29447) = 111{,}683$	$33{,}9(3{,}27646) = 111{,}072$
$-13{,}82\log_{10} h_t$	$-13{,}82(1{,}47712) = -20{,}414$	$-20{,}414$
$-a(h_r)$	$+0{,}001$	$+0{,}001$
$B\log_{10}(1)$	0	0
C	0	0
$L_{1\,\text{km}}$	**137,57 dB**	**136,96 dB**

5. Presupuesto de enlace descendente (Downlink)

La eNB reparte 40 W (46 dBm) entre las 1200 subportadoras del canal de 20 MHz, y el terminal debe recibir la SINR de 8,24 dB que exige MCS 12. La Tabla 6 sigue el formato de la Tabla 3 del enunciado e incluye su columna de referencia.

Tabla 6. Cálculo de la MAPL del enlace descendente.

Parámetro	Fórmula	Referencia	Diseño (tipo 3)
Transmisor (eNB)			
Max total Tx power (dBm)	A	43	46,00
RB to distribute power	C	50	100
Subcarriers to distribute power	$D = 12C$	600	1200
Subcarrier power (dBm)	$E = A - 10\log_{10} D$	15,22	15,21
Tx antenna gain (dBi)	G	18	17,70
Tx cable loss (dB)	H	0,5	0,50
EIRP per subcarrier (dBm)	$J = E + G - H$	32,72	32,41
Receptor (UE)			
SINR (dB)	K	−0,77	8,24
Rx noise figure (dB)	L	7	7,00
Receiver sensitivity (dBm)	$M = K + L - 174 + 10\log_{10} 15000$	−125,99	−117,00
Rx body loss (dB)	P	0	0,00
Interference margin (dB)	Q	0,45	0,45
Min. signal reception strength (dBm)	$R = M + P + Q$	−125,54	−116,55
Pérdida de trayecto y margen de desvanecimiento			
Penetration loss (dB)	S	18	9,00
Shadow fading margin (dB)	T	9,43	8,00
Path loss, MAPL DL (dB)	$\mathbf{U = J - R - S - T}$	**130,82**	**131,96**

Cálculos:

$$
\begin{aligned}
D &= 12(100) = 1200, \qquad 10\log_{10}(1200) = 30{,}79\,\text{dB} \\
E &= 46 - 30{,}79 = 15{,}21\,\text{dBm} \\
J &= 15{,}21 + 17{,}70 - 0{,}50 = 32{,}41\,\text{dBm} \\
M &= 8{,}24 + 7 - 174 + 10\log_{10}(15000) = 8{,}24 + 7 - 174 + 41{,}76 = -117{,}00\,\text{dBm} \\
R &= -117{,}00 + 0 + 0{,}45 = -116{,}55\,\text{dBm} \\
U &= 32{,}41 - (-116{,}55) - 9 - 8 = \mathbf{131{,}96}\,\text{dB}
\end{aligned}
$$

El término $10\log_{10}(15000)$ es el ruido térmico en el ancho de una subportadora de 15 kHz. Con 46 dBm y 100 RB la potencia por subportadora es igual a la de referencia (43 dBm con 50 RB), porque se duplican a la vez la potencia y el ancho de banda.

6. Presupuesto de enlace ascendente (Uplink)

El terminal transmite como máximo 200 mW (23 dBm, UE clase 3) concentrados en 5 RB en el borde de celda. La Tabla 7 sigue el formato de la Tabla 4 del enunciado.

Tabla 7. Cálculo de la MAPL del enlace ascendente.

Parámetro	Fórmula	Referencia	Diseño (tipo 3)
Transmisor (UE)			
Max total Tx power (dBm)	A	23	23,00
RB to distribute power	C	5	5
Subcarriers to distribute power	$D = 12C$	60	60
Subcarrier power (dBm)	$E = A - 10\log_{10} D$	5,22	5,22
Tx body loss (dB)	I	0	0,00
EIRP per subcarrier (dBm)	$J = E - I$	5,22	5,22
Receptor (eNB)			
SINR (dB)	K	−0,77	6,79
Rx noise figure (dB)	L	2,3	2,30
Receiver sensitivity (dBm)	$M = K + L - 174 + 10\log_{10} 15000$	−130,69	−123,15
Rx antenna gain (dBi)	N	18	17,70
Rx cable loss (dB)	O	0,5	0,50
Interference margin (dB)	Q	0,45	0,45
Min. signal reception strength (dBm)	$R = M - N + O + Q$	−147,74	−139,90
Pérdida de trayecto y margen de desvanecimiento			
Penetration loss (dB)	S	18	9,00
Shadow fading margin (dB)	T	9,43	8,00
Path loss, MAPL UL (dB)	$\mathbf{U = J - R - S - T}$	**125,52**	**128,12**

Cálculos:

$$
\begin{aligned}
D &= 12(5) = 60, \qquad 10\log_{10}(60) = 17{,}78\,\text{dB} \\
E &= J = 23 - 17{,}78 = 5{,}22\,\text{dBm} \\
M &= 6{,}79 + 2{,}3 - 174 + 41{,}76 = -123{,}15\,\text{dBm} \\
R &= -123{,}15 - 17{,}70 + 0{,}50 + 0{,}45 = -139{,}90\,\text{dBm} \\
U &= 5{,}22 - (-139{,}90) - 9 - 8 = \mathbf{128{,}12}\,\text{dB}
\end{aligned}
$$

La MAPL del enlace ascendente es 3,84 dB menor que la del descendente, por lo que el uplink es el enlace limitante. Concentrar la potencia del terminal en pocos RB aumenta la potencia por subportadora y, con ello, el alcance.

7. Radio de celda y número de eNB

7.1. Radio de celda

Igualando la ecuación (1) a la MAPL y despejando la distancia:

$$R = 10^{(\text{MAPL} - L_{1\,km})/B} \tag{4}$$

Tabla 8. Radio de celda por enlace.

Enlace	MAPL (dB)	$L_{1\,km}$ (dB)	MAPL − L (dB)	Exponente	Radio (km)
Downlink	131,96	137,57	−5,61	−0,1593	0,693
Uplink	128,12	136,96	−8,84	−0,2510	**0,561**

$$R_{\text{efectivo}} = \min(R_{DL}, R_{UL}) = \min(0{,}693;\ 0{,}561) = \mathbf{0{,}561\ km}$$

La Figura 2 muestra la intersección de cada curva de pérdida con su MAPL. El radio queda limitado por el uplink, como es usual en LTE por la baja potencia del terminal.

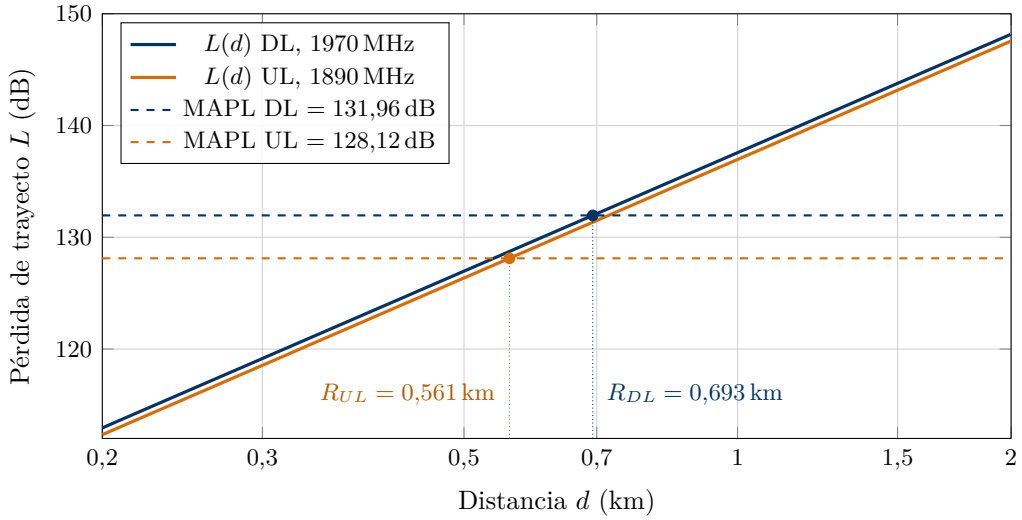


Figura 2. Pérdida de trayecto COST-231 Hata frente a la distancia y radio de celda de cada enlace.

Observación sobre la ecuación (5) del enunciado

El enunciado propone $R = 10^{(\text{MAPL}-L+13{,}82\log h_t + a(h_r)+C)/B}$ con L igual a la pérdida COST-231 Hata. Si se toma L como la pérdida completa a 1 km, los términos de altura se cuentan dos veces y el radio sale 2,63 km (DL) y 2,13 km (UL), unas 3,8 veces más. La expresión solo es coherente si L representa el término de frecuencia, $46{,}3 + 33{,}9\log_{10} f_c$ (con $-C$ en lugar de $+C$, sin efecto aquí porque $C = 0$). Con esa lectura coincide con la ecuación (4); por ejemplo, en UL: $(128{,}12 - 157{,}37 + 20{,}41 - 0{,}001)/35{,}225 = -0{,}2510$.

7.2. Área por eNB y número de eNB

Con eNB de tres sectores, el área que cubre cada nodo es

$$A = \frac{9}{8}\sqrt{3}\,R^2 = 1{,}9486\,(0{,}561)^2 = 0{,}6133\,\text{km}^2 \tag{5}$$

y el número de eNB necesario para el área de diseño es

$$N_{eNB} = \frac{A_D}{A} = \frac{47{,}68}{0{,}6133} = 77{,}7\ \rightarrow\ \mathbf{78\ eNB}. \tag{6}$$

En la geometría de trébol de tres sectores, cada sector es un hexágono de lado $R/2 = 280{,}5$ m, y la distancia entre sitios vecinos es ISD $= 1{,}5R = 841{,}6$ m. Esa es la separación de la malla usada en la Sección 8. Como verificación, reducir la potencia de la eNB a la de referencia (43 dBm) deja el radio DL en 0,570 km, todavía mayor que el UL, así que el número de eNB no cambia.

8. Distribución de las eNB y archivo KML

Las 78 eNB se ubican en una malla hexagonal: **29 en San Cristóbal y 49 en Usme** (Figura 3). Con huellas hexagonales ideales cubren el 92,8 % del área de diseño, y con el radio de diseño de 561 m alrededor de cada sitio, el 97,4 %.

El método de ubicación fue el siguiente:

1. Los polígonos oficiales de las 12 UPZ [2] se proyectaron a MAGNA-SIRGAS Bogotá (EPSG:3116) para trabajar en metros.
2. Se generó una malla de sitios de tres sectores en geometría de trébol, con hexágonos de sector de lado 280,5 m y sitios separados 841,6 m.
3. Se probaron 10 rotaciones y 64 desplazamientos de la malla. En cada caso se tomaron los 78 sitios con más área útil dentro de las UPZ y se escogió la configuración de mayor cobertura (rotación de 54°).
4. Con esa rotación los sectores apuntan a los azimuts **A = 36°, B = 156° y C = 276°** en todos los sitios.

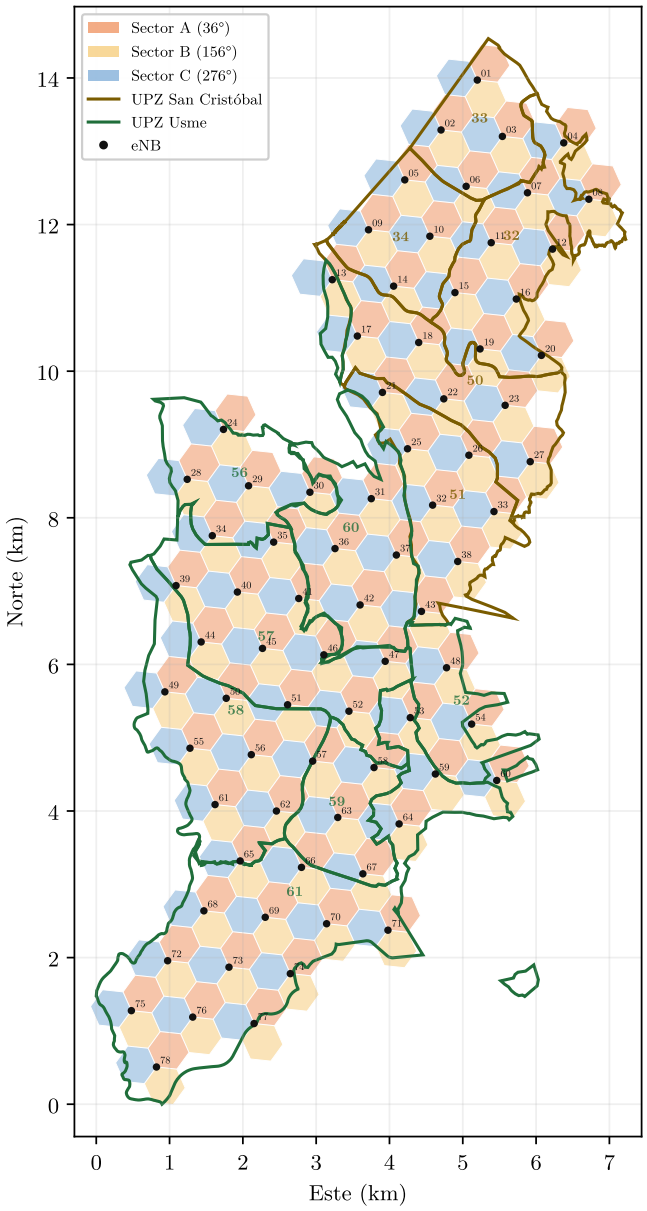


Figura 3. Distribución de las 78 eNB y de sus sectores sobre las UPZ de San Cristóbal y Usme. Coordenadas planas MAGNA-SIRGAS Bogotá relativas a la esquina suroccidental del área. Los números en verde y ocre son los códigos de UPZ.

El 7,2 % sin huella hexagonal corresponde a franjas del borde irregular de las UPZ, sobre todo en los cerros de La Gloria y Los Libertadores y en el borde sur de Ciudad Usme, más un polígono aislado de Ciudad Usme al sureste. Casi todo ese borde queda dentro del radio de diseño de algún sitio vecino. Tres sitios (eNB-12, eNB-54 y eNB-60) quedan a menos de 100 m por fuera del perímetro de las UPZ y pueden correrse hacia adentro en la etapa de adquisición de sitios. Las coordenadas de las 78 eNB están en el Anexo A.

Las coordenadas son posiciones nominales de la malla. En una implementación real cada una se ajusta al predio, terraza o torre disponible más cercano (normalmente a menos de $R/4$, unos 140 m) y se valida con mediciones en campo.

Archivo KML. El archivo `Red_LTE_SanCristobal_Usme_200144723.kml` se abre en Google Earth y contiene cuatro carpetas: los límites de las 12 UPZ (ocre para San Cristóbal y verde para Usme), las 78 eNB con su ficha técnica en la descripción, los 234 sectores hexagonales con un color por sector y los círculos de radio $R = 561\,\text{m}$ (ocultos por defecto).

9. Selección de equipos y características de cada eNB

Las 78 estaciones usan la misma configuración: una unidad de banda base, tres radios remotas (una por sector) montadas junto a las antenas y tres antenas sectoriales multibanda a 30 m.

Tabla 9. Equipos seleccionados por eNB.

Elemento	Modelo	Cant.	Justificación
Banda base (BBU)	Ericsson Baseband 6630	1	Procesa los tres sectores LTE FDD y se conecta por fibra (CPRI) a las radios.
Radio remota (RRU)	Ericsson Radio 4438 B2/B25 B66 [6]	3	Soporta la banda 2 del diseño y deja AWS (B66) disponible para crecer en capacidad en la Parte 2.
Antena sectorial	Andrew (CommScope) NHH-65B-R2B [7]	3	Seis puertos; 698 MHz a 896 MHz y 1695 MHz a 2360 MHz (incluye 1850 MHz a 1990 MHz); haz horizontal de 57° a 71°; inclinación variable.
Jumper RRU a antena	Coaxial de 1/2” corto	3	Pérdida de 0,5 dB (parámetros H y O), con la RRU montada junto a la antena.

La hoja de datos consultada de la NHH-65B-R2B publica un rango de ganancia de 14,9 dBi a 18,7 dBi entre sus bandas, sin desglose por banda. En el diseño se usó 17,7 dBi, el valor que CommScope publica para 1850 MHz a 1990 MHz en su panel HBXXX-6516DS [8] (haz de 63,4° horizontal y 7,4° vertical, inclinación eléctrica de 2° a 10°), hoy descontinuado. Antes de la compra se debe confirmar que la ganancia en banda 2 sea de al menos 17,7 dBi; si es menor, la MAPL de ambos enlaces baja en la misma cantidad. La potencia de 40 W por sector es un valor de configuración; se debe verificar en la hoja de datos de la radio que esté dentro de su potencia máxima.

Tabla 10. Características de diseño de cada eNB (iguales en las 78; ubicación en el Anexo A).

Característica	Valor
Tecnología	LTE FDD, banda 2, 20 MHz (100 RB)
Portadora DL / UL	1960 MHz a 1980 MHz / 1880 MHz a 1900 MHz
Sectores y azimuts	3: A 36°, B 156°, C 276°
Altura de antena	30 m (estación tipo 3)
Potencia de transmisión	40 W (46 dBm) por sector
Ganancia de antena	17,7 dBi
EIRP por subportadora	32,41 dBm
EIRP total por sector	$46 + 17{,}7 - 0{,}5 = 63{,}2$ dBm
Inclinación (tilt)	7° eléctrico (RET)
MCS de diseño	12 (16QAM) en DL y UL
Radio de celda	561 m
Área cubierta	0,613 km^2

Cálculo de la inclinación. El borde de celda se ve con un ángulo de $\arctan(30/561) = 3{,}1^\circ$ bajo la horizontal. Sumando la mitad del ancho de haz vertical ($7{,}4^\circ/2 = 3{,}7^\circ$), el borde superior del lóbulo principal cae en el límite de la celda y se reduce la interferencia hacia los sitios vecinos: $3{,}1^\circ + 3{,}7^\circ \approx 7^\circ$. En los sitios de ladera la inclinación se corrige en campo según la diferencia de cota con el área servida.

10. Conclusiones

- El enlace ascendente limita la cobertura: su MAPL es 3,84 dB menor que la del descendente y reduce el radio de 693 m a 561 m. Aumentar la potencia de la eNB no reduce el número de sitios; sí lo haría mejorar la recepción en la eNB (mayor ganancia de antena, cuatro ramas de recepción o un amplificador en torre).
- Para las 12 UPZ urbanas (47,68 km^2) se requieren 78 eNB de tres sectores separadas 842 m, 29 en San Cristóbal y 49 en Usme.
- El MCS 12 (16QAM) exige una SINR de 6,8 dB a 8,2 dB. Un MCS más robusto aumentaría el radio y reduciría el número de sitios a costa de la tasa en el borde de celda; ese balance se revisa en el dimensionamiento por capacidad (Parte 2).
- La ecuación (5) del enunciado solo da resultados coherentes si L se interpreta como el término de frecuencia del modelo; con la pérdida completa a 1 km sobrestima el radio unas 3,8 veces.

Referencias

[1] Comunicaciones Celulares, *Diseño de una red celular LTE, Parte 1: Cobertura*, Universidad del Norte, 2026.

[2] Datos Abiertos Bogotá, *Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), versión 06.22*. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/pensionados-activos-del-foncep-por-upz

[3] Secretaría Distrital de Planeación, *Anexo técnico, Plan de Desarrollo Local San Cristóbal 2021-2024*. https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/propuestaanexotecnico_pdl_san_cristobal.pdf

[4] Secretaría Distrital de Planeación, *Localidad de Usme*. https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/locusmevf.pdf

[5] Kimovil, *Frequency checker: Colombia*. https://www.kimovil.com/es/frequency-checker/CO

[6] Ericsson, *Remote radio portfolio*. https://www.ericsson.com/en/portfolio/networks/ericsson-radio-system/radio/macro/remote-radio

[7] Andrew (CommScope), *NHH-65B-R2B base station antenna*. https://www.everythingrf.com/products/base-station-antennas/andrew-an-amphenol-company/822-2444-nhh-65b-r2b

[8] CommScope, *HBXXX-6516DS-VTM product specifications*. https://de.commscope.com/globalassets/digizuite/262564-p360-hbxxx-6516ds-vtm-external.pdf

A. Ubicación de las 78 eNB

Coordenadas geográficas WGS84 en grados decimales. Todas las eNB tienen antena a 30 m y sectores con azimuts de 36°, 156° y 276°. El símbolo † marca los sitios ubicados a menos de 100 m por fuera del perímetro de las UPZ.

eNB	Localidad	UPZ	Latitud	Longitud
eNB-01	San Cristóbal	33 Sosiego	4.58421	-74.08628
eNB-02	San Cristóbal	33 Sosiego	4.57805	-74.09074
eNB-03	San Cristóbal	33 Sosiego	4.57725	-74.08320
eNB-04	San Cristóbal	32 San Blas	4.57646	-74.07566
eNB-05	San Cristóbal	34 20 de Julio	4.57189	-74.09520
eNB-06	San Cristóbal	33 Sosiego	4.57110	-74.08766
eNB-07	San Cristóbal	32 San Blas	4.57030	-74.08012
eNB-08	San Cristóbal	32 San Blas	4.56951	-74.07257
eNB-09	San Cristóbal	34 20 de Julio	4.56573	-74.09966
eNB-10	San Cristóbal	34 20 de Julio	4.56494	-74.09212
eNB-11	San Cristóbal	32 San Blas	4.56414	-74.08457
eNB-12†	San Cristóbal	32 San Blas	4.56335	-74.07703
eNB-13	Usme	60 Parque Entrenubes	4.55958	-74.10411
eNB-14	San Cristóbal	34 20 de Julio	4.55878	-74.09657
eNB-15	San Cristóbal	32 San Blas	4.55799	-74.08903
eNB-16	San Cristóbal	32 San Blas	4.55719	-74.08149
eNB-17	San Cristóbal	50 La Gloria	4.55263	-74.10103
eNB-18	San Cristóbal	50 La Gloria	4.55183	-74.09349
eNB-19	San Cristóbal	32 San Blas	4.55103	-74.08595
eNB-20	San Cristóbal	32 San Blas	4.55024	-74.07840
eNB-21	San Cristóbal	51 Los Libertadores	4.54567	-74.09795
eNB-22	San Cristóbal	50 La Gloria	4.54488	-74.09040
eNB-23	San Cristóbal	50 La Gloria	4.54408	-74.08286
eNB-24	Usme	56 Danubio	4.54111	-74.11749
eNB-25	San Cristóbal	51 Los Libertadores	4.53872	-74.09486
eNB-26	San Cristóbal	51 Los Libertadores	4.53793	-74.08732
eNB-27	San Cristóbal	50 La Gloria	4.53713	-74.07978
eNB-28	Usme	56 Danubio	4.53495	-74.12194
eNB-29	Usme	56 Danubio	4.53415	-74.11440
eNB-30	Usme	56 Danubio	4.53336	-74.10686
eNB-31	Usme	60 Parque Entrenubes	4.53256	-74.09932
eNB-32	San Cristóbal	51 Los Libertadores	4.53177	-74.09178
eNB-33	San Cristóbal	51 Los Libertadores	4.53097	-74.08423
eNB-34	Usme	56 Danubio	4.52800	-74.11886
eNB-35	Usme	57 Gran Yomasa	4.52720	-74.11132
eNB-36	Usme	60 Parque Entrenubes	4.52641	-74.10378
eNB-37	Usme	60 Parque Entrenubes	4.52561	-74.09623
eNB-38	San Cristóbal	51 Los Libertadores	4.52482	-74.08869
eNB-39	Usme	57 Gran Yomasa	4.52184	-74.12332
eNB-40	Usme	57 Gran Yomasa	4.52104	-74.11577
eNB-41	Usme	57 Gran Yomasa	4.52025	-74.10823
eNB-42	Usme	60 Parque Entrenubes	4.51945	-74.10069
eNB-43	San Cristóbal	51 Los Libertadores	4.51866	-74.09315
eNB-44	Usme	57 Gran Yomasa	4.51489	-74.12023
eNB-45	Usme	57 Gran Yomasa	4.51409	-74.11269
eNB-46	Usme	57 Gran Yomasa	4.51330	-74.10515

eNB	Localidad	UPZ	Latitud	Longitud
eNB-47	Usme	57 Gran Yomasa	4.51250	-74.09761
eNB-48	Usme	52 La Flora	4.51171	-74.09006
eNB-49	Usme	58 Comuneros	4.50873	-74.12469
eNB-50	Usme	58 Comuneros	4.50794	-74.11715
eNB-51	Usme	57 Gran Yomasa	4.50714	-74.10960
eNB-52	Usme	57 Gran Yomasa	4.50635	-74.10206
eNB-53	Usme	61 Ciudad Usme	4.50555	-74.09452
eNB-54†	Usme	52 La Flora	4.50475	-74.08698
eNB-55	Usme	58 Comuneros	4.50178	-74.12160
eNB-56	Usme	58 Comuneros	4.50098	-74.11406
eNB-57	Usme	59 Alfonso López	4.50019	-74.10652
eNB-58	Usme	59 Alfonso López	4.49939	-74.09898
eNB-59	Usme	61 Ciudad Usme	4.49860	-74.09144
eNB-60†	Usme	61 Ciudad Usme	4.49780	-74.08390
eNB-61	Usme	58 Comuneros	4.49483	-74.11852
eNB-62	Usme	58 Comuneros	4.49403	-74.11098
eNB-63	Usme	59 Alfonso López	4.49324	-74.10344
eNB-64	Usme	61 Ciudad Usme	4.49244	-74.09589
eNB-65	Usme	58 Comuneros	4.48787	-74.11543
eNB-66	Usme	61 Ciudad Usme	4.48708	-74.10789
eNB-67	Usme	59 Alfonso López	4.48628	-74.10035
eNB-68	Usme	61 Ciudad Usme	4.48172	-74.11989
eNB-69	Usme	61 Ciudad Usme	4.48092	-74.11235
eNB-70	Usme	61 Ciudad Usme	4.48013	-74.10481
eNB-71	Usme	61 Ciudad Usme	4.47933	-74.09727
eNB-72	Usme	61 Ciudad Usme	4.47556	-74.12435
eNB-73	Usme	61 Ciudad Usme	4.47476	-74.11681
eNB-74	Usme	61 Ciudad Usme	4.47397	-74.10926
eNB-75	Usme	61 Ciudad Usme	4.46940	-74.12880
eNB-76	Usme	61 Ciudad Usme	4.46861	-74.12126
eNB-77	Usme	61 Ciudad Usme	4.46781	-74.11372
eNB-78	Usme	61 Ciudad Usme	4.46245	-74.12572